

CAPSTONE PROJECT

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CHUẨN TRUYỀN THÔNG CANOPEN CHO ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

SINH VIÊN THỰC HIỆN: HUỲNH ĐỨC TRUNG
NGUYỄN LƯƠNG PHONG
LỚP: 20TDHCLC2
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: T.S NGUYỄN KHÁNH QUANG
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: T.S NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 6 năm 2025

NỘI DUNG

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

THIẾT KẾ TRUYỀN THÔNG

XÂY DỰNG PHẦN MỀM

KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

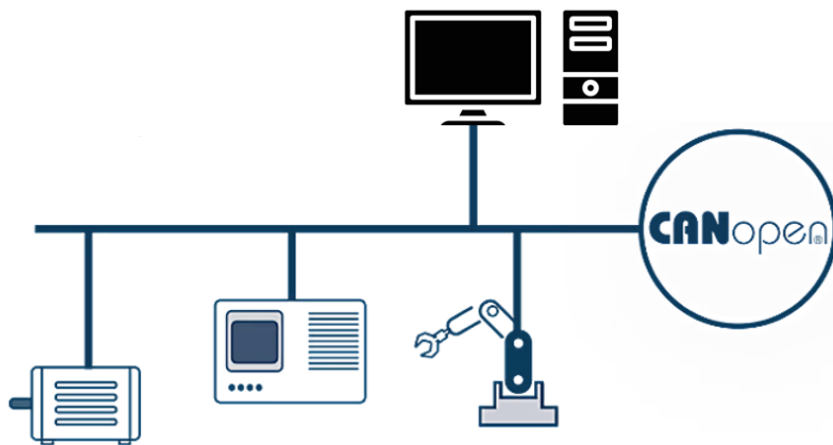
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

NHU CẦU TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP NGÀY CÀNG CAO

Các hệ thống điều khiển hiện đại yêu cầu giao tiếp ổn định, thời gian thực và mở rộng linh hoạt.

CANOPEN LÀ GIAO THỨC CHUẨN HÓA, PHỔ BIẾN TRONG CÔNG NGHIỆP

Được ứng dụng rộng rãi trong điều khiển robot, tự động hóa, xe điện nhờ tính tương thích và độ tin cậy cao.

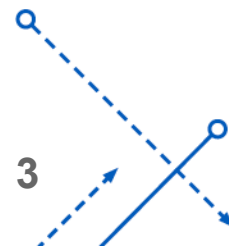


KHAI THÁC HIỆU QUẢ NỀN TẢNG MÃ NGUỒN MỞ VÀ VI ĐIỀU KHIỂN STM32

Tận dụng thư viện CANopenNode, giúp giảm chi phí và tăng tính linh hoạt trong ứng dụng thực tế

GIÚP TIẾT KIỆM CHI PHÍ DÂY DẪN VÀ DỄ DÀNG BẢO TRÌ

Sử dụng mạng CAN chỉ cần 2 dây cho toàn mạng, giảm chi phí hệ thống và đơn giản hóa việc bảo trì.



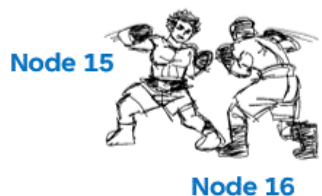
PHƯƠNG THỨC TRUYỀN THÔNG CAN

- Ra đời từ 1986, CAN là hệ thống truyền tín hiệu số giữa các bộ vi xử lý kết nối với nhau qua 2 dây truyền tín hiệu CAN High và CAN Low, ứng dụng chủ yếu với ngành công nghiệp ô tô.

Arbitration

www.parlezvoustech.com

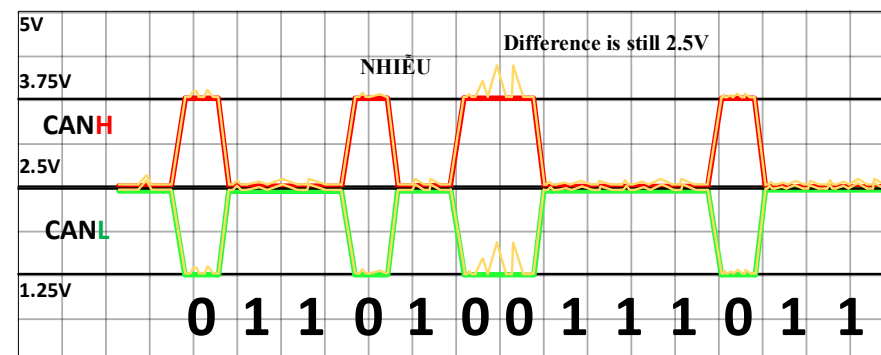
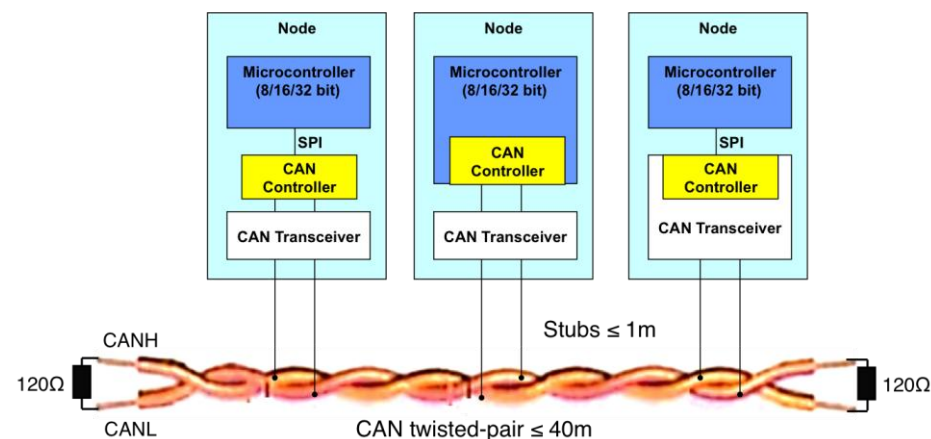
If 2 nodes want to transmit simultaneously, the one that emits the message with the **lowest ID** has the **highest priority**



Start Bit	10	9	8	7	6	5	4
Node 15	0	0	0	0	0	0	0
Node 16	0	0	0	0	0	0	1

ID refers to the message ID (not the node itself). Each node can emit several messages. Each message has a unique ID

Sơ đồ kết nối trên BUS CAN



Biểu đồ truyền tín hiệu vi sai trong giao thức CANbus

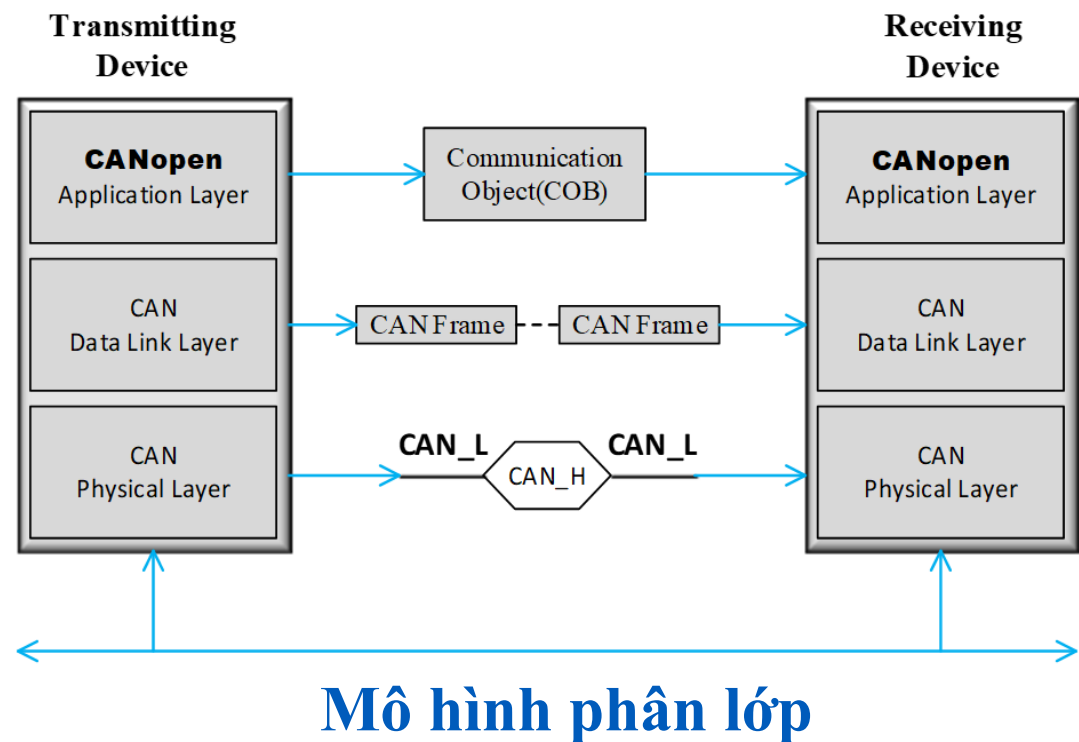
GIỚI THIỆU VỀ CANOPEN

CANopen là một giao thức truyền thông chuẩn hóa dựa trên mạng CAN, dùng trong điều khiển thời gian thực.

Được phát triển bởi tổ chức CiA để tăng khả năng tương thích và mở rộng trong các hệ thống tự động.

Đặc điểm nổi bật:

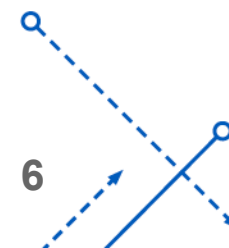
- Object Dictionary – cấu hình riêng cho mỗi thiết bị.
- Linh hoạt, phù hợp nhiều ứng dụng.
- Hỗ trợ nhiều kiểu truyền dữ liệu.
- Dùng được với nhiều thiết bị, từ nhiều nhà sản xuất.



OBJECT DICTIONARY

Từ điển đối tượng (Object Dictionary) là một cấu trúc chuẩn hóa chứa tất cả các tham số mô tả hành vi và dữ liệu của một nút CANopen. Bao gồm Index (16bit) và SubIndex (8bit) và một số thành phần khác như Data type và Access.

Index (hex)	Nhóm đối tượng
0000h	Dành riêng (không được sử dụng trong CANopen)
0001 h – 009F h	Các kiểu dữ liệu tĩnh và phức tạp
00A0 h – 0FFF h	Dành riêng (không được sử dụng trong CANopen)
1000 h – 1FFF h	Hồ sơ giao tiếp (Ví dụ: DS 301, DS 302)
2000 h – 5FFF h	Hồ sơ thiết bị dành cho nhà sản xuất
6000 h – 9FFF h	Hồ sơ thiết bị được tiêu chuẩn hoá
A000 h – FFFF h	Dành riêng (không được sử dụng trong CANopen)



HEARTBEAT

Heartbeat được sử dụng để giám sát các nút trong mạng và xác minh rằng chúng còn hoạt động.

Mã lệnh	Trạng thái	Mô tả
0x00	Boot-up	Nút vừa khởi động và chưa tham gia vào mạng CANopen.
0x04	Stopped	Nút đang ở trạng thái dừng, không giao tiếp với mạng CANopen.
0x05	Operational	Nút đang hoạt động bình thường, sẵn sàng giao tiếp PDO và SDO.
0x7F	Pre-Operational	Nút đang trong trạng thái tiền hoạt động, chỉ giao tiếp SDO.

Khung truyền:

Arbitration Field	Data Field							
COB_ID	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8
700h + Node-ID	Mã lệnh	Không sử dụng						

SDO – SERVICE DATA OBJECT

SDO là giao thức truyền dữ liệu không thời gian thực trong CANopen. Dùng để cấu hình, cài đặt tham số, đọc trạng thái.

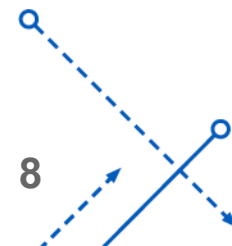
Gồm 2 loại:

- SDO Request (Client → Server).
- SDO Response (Server → Client).

Mã lệnh	Lệnh	Mô tả
0x20	Initiate Upload Request	Yêu cầu đọc dữ liệu từ server
0x21	Upload Segment	Nhận một đoạn dữ liệu
0x40	Initiate Download Request	Yêu cầu ghi dữ liệu lên server
0x60	Download Segment	Gửi một đoạn dữ liệu
0x80	Abort Transfer	Hủy truyền

Khung truyền:

Arbitration Field	Data Field							
COB_ID	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8
600h + Node-ID 580h + Node-ID	Mã lệnh	Index	Index	Sub-index	4 byte data			



PDO – PROCESS DATA OBJECT

PDO là giao thức truyền dữ liệu thời gian thực trong CANopen. Dùng để truyền các biến như góc, tốc độ, dòng điện, trạng thái thiết bị.

Gồm 2 loại:

- TPDO (Transmit PDO).
- RPDO (Receive PDO).

Cấu trúc Mapping PDO:

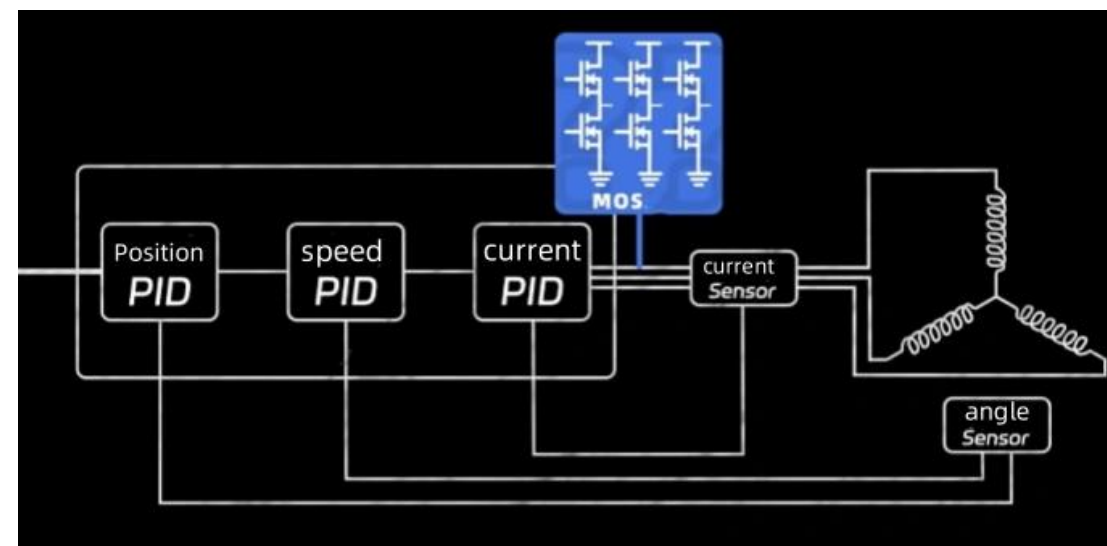
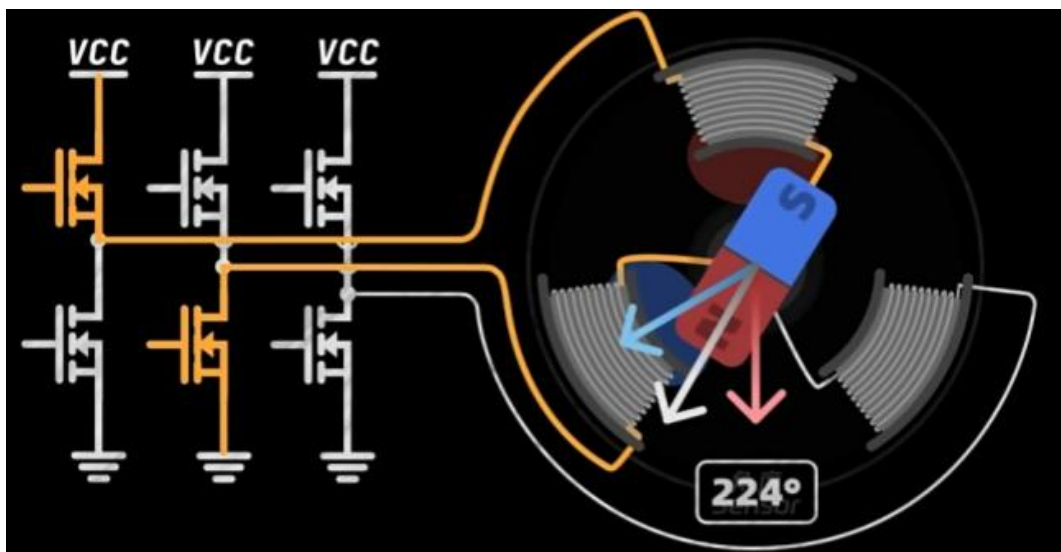
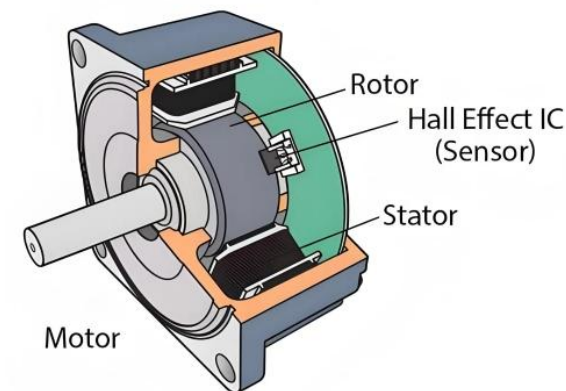
31-16	15-8	7-0	bit
Index	Sub-index	Data length	

Khung truyền:

Arbitration Field	Data Field							
COB_ID	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8
180h + Node-ID 200h + Node-ID	8 byte data							

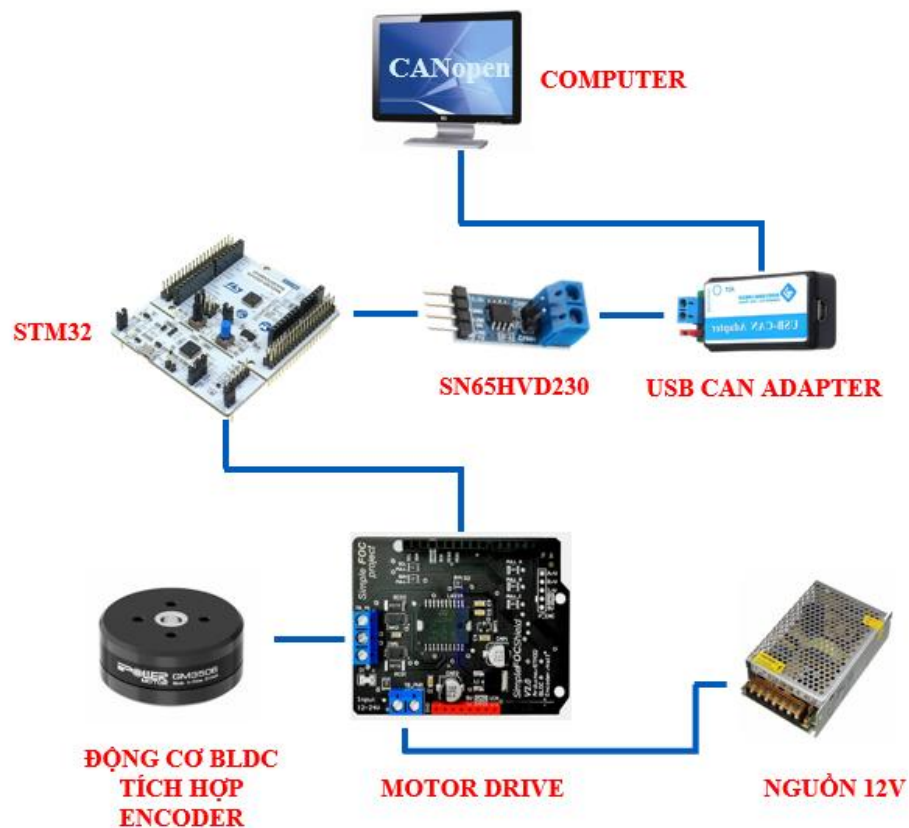
ĐIỀU KHIỂN FOC CHO ĐỘNG CƠ BLDC

- Động cơ BLDC là động cơ có rotor nam châm vĩnh cửu và stator là cuộn dây. Để điều khiển chính xác động cơ này, người ta thường dùng thuật toán FOC.
- FOC là phương pháp điều khiển dòng điện trong động cơ theo hai trục vuông góc, giúp điều khiển chính xác tốc độ vị trí.

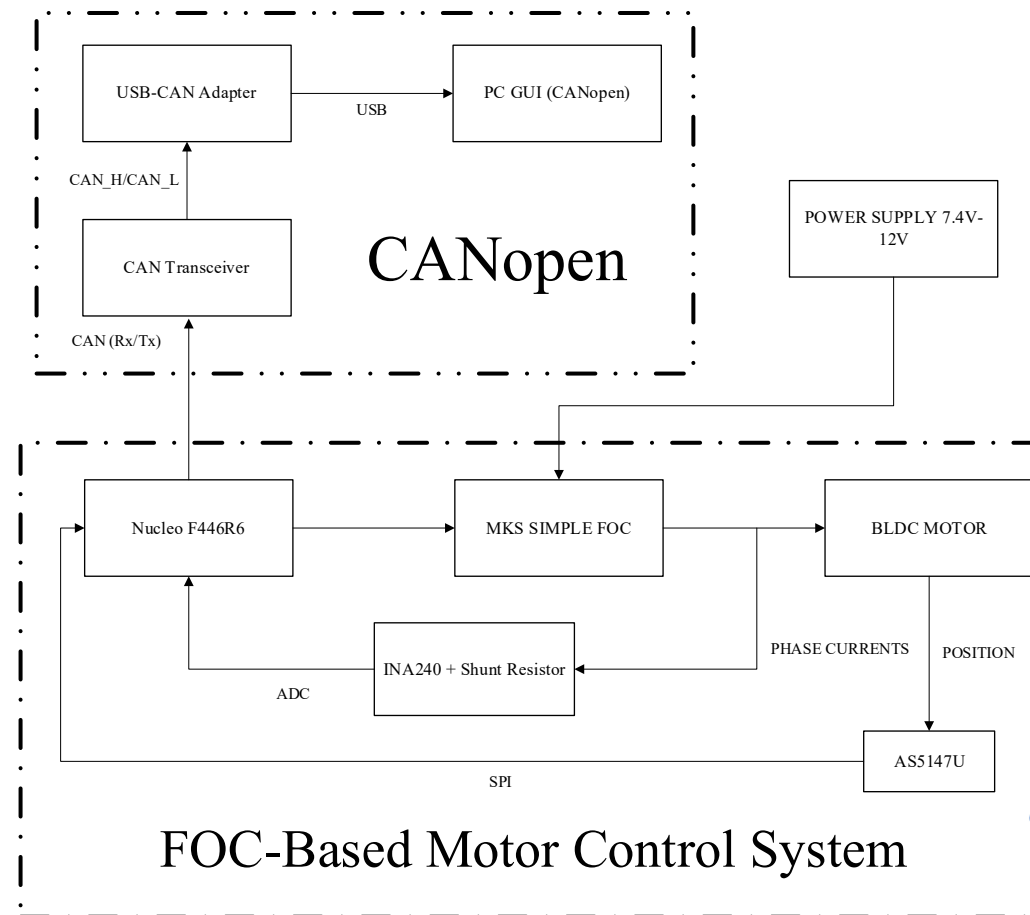


THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG

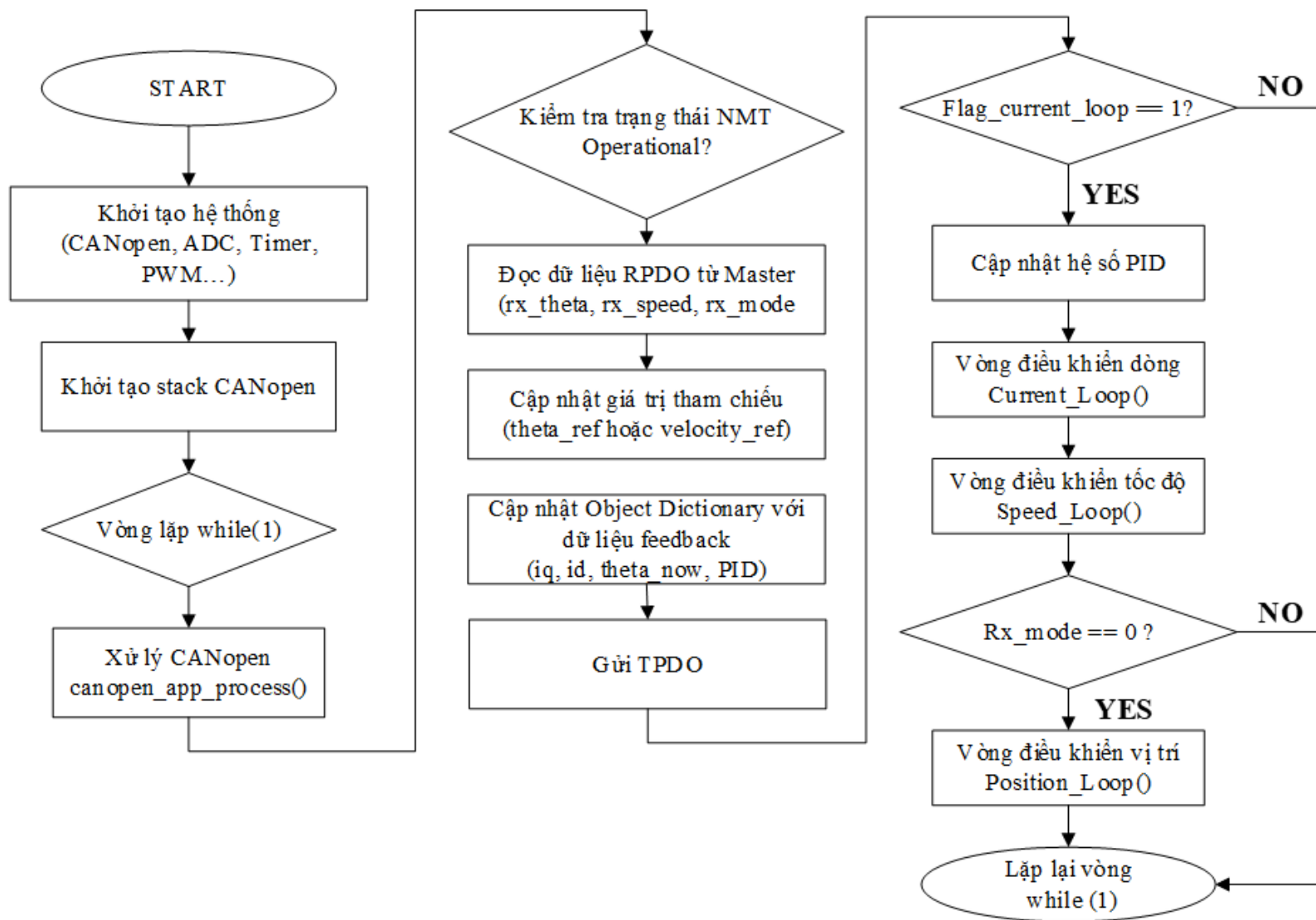
SƠ ĐỒ KẾT NỐI PHẦN CỨNG



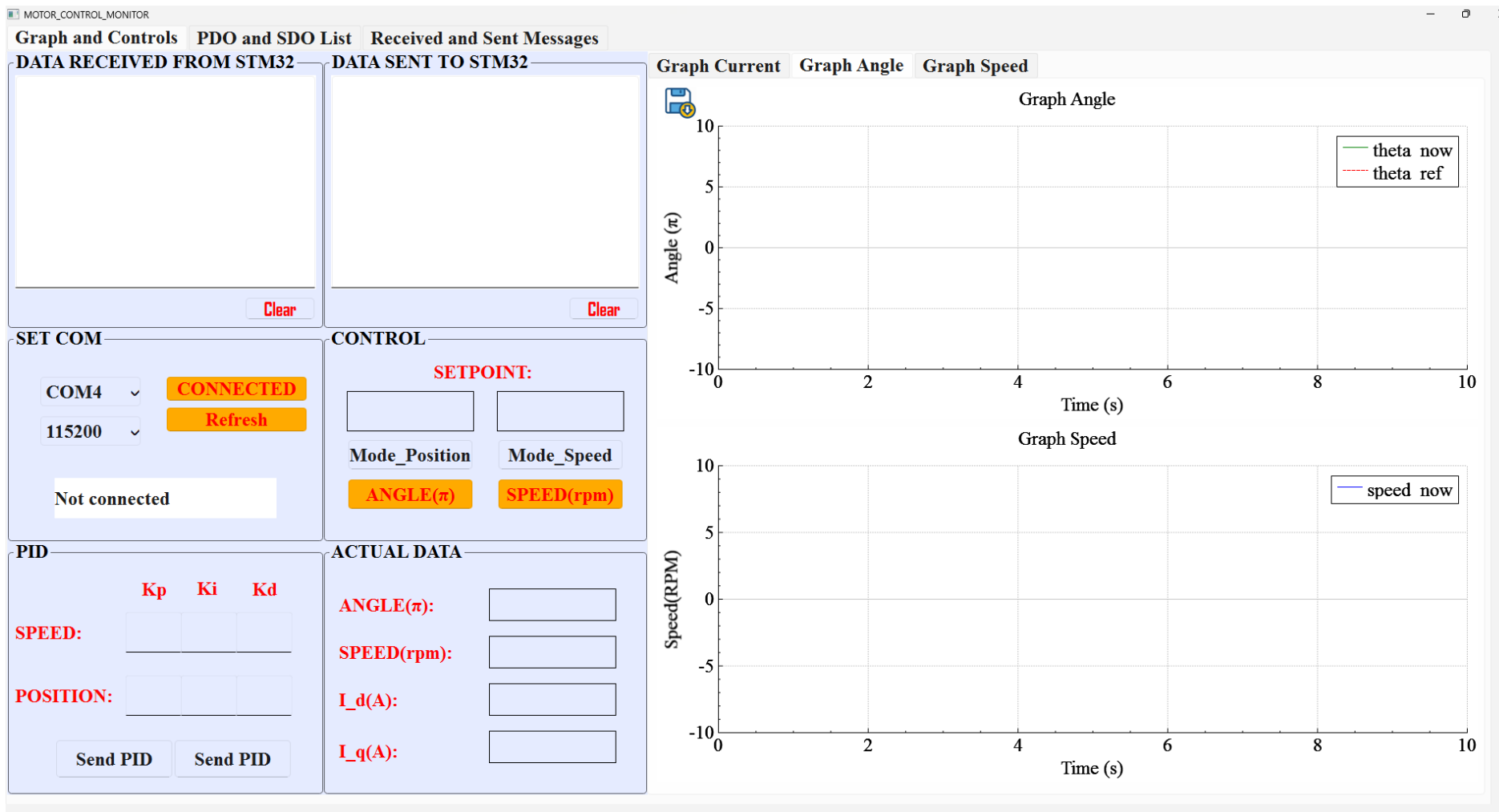
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG



LƯU ĐỒ TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

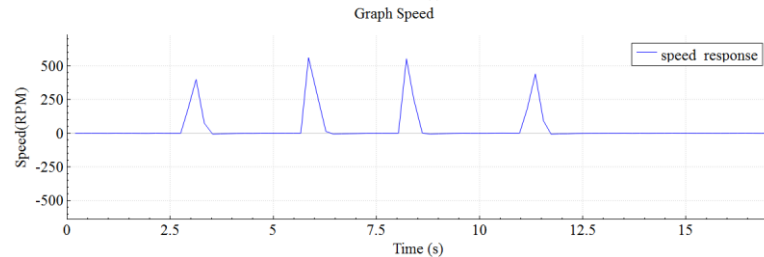
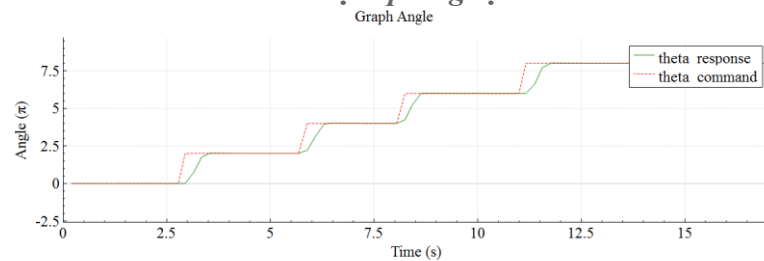


XÂY DỰNG PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN

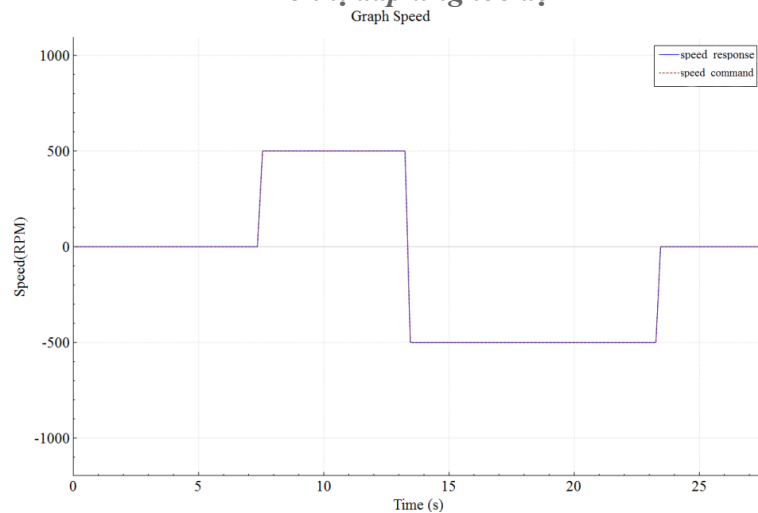


KẾT QUẢ

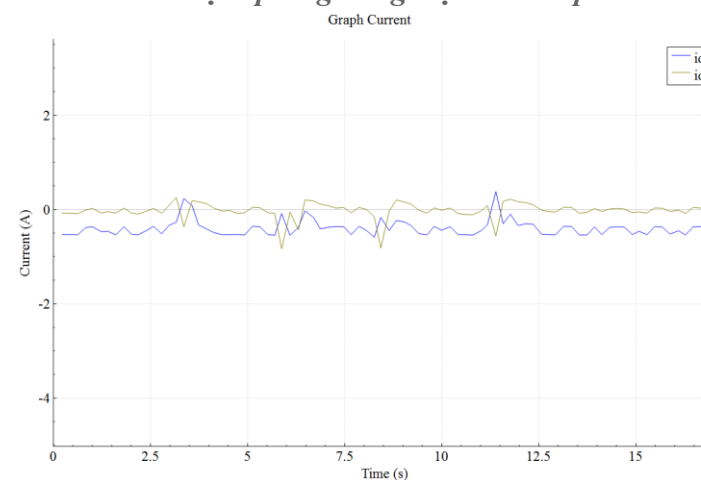
Đồ thị đáp ứng vị trí



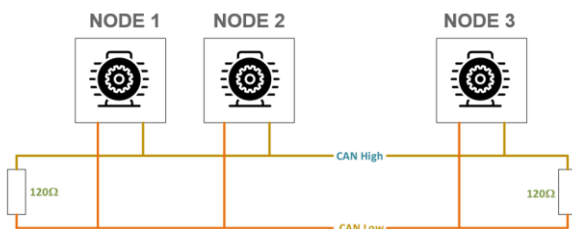
Đồ thị đáp ứng tốc độ



Đồ thị đáp ứng dòng điện Id và Iq

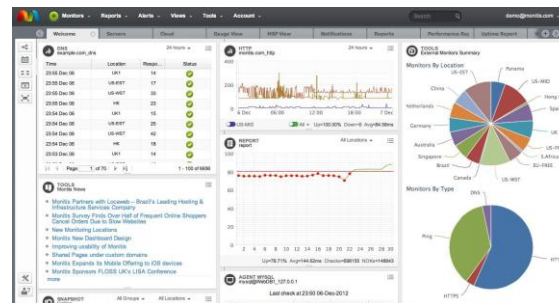


HƯỚNG PHÁT TRIỂN



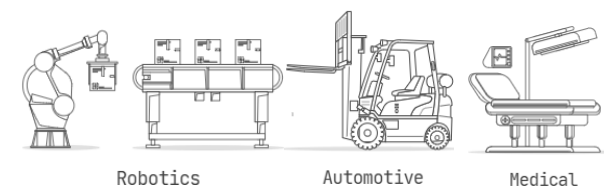
MÔ HÌNH ĐA NODE

Xây dựng mạng CANopen với nhiều node hoạt động đồng bộ, ứng dụng trong Robot hoặc xe điện.



PHÁT TRIỂN GIAO DIỆN

Nâng cấp phần mềm giao diện trên máy tính bằng cách thêm nhiều tính năng như cảnh báo lỗi,...



ỨNG DỤNG VÀO THỰC TẾ

Tích hợp hệ thống vào các lĩnh vực như robot, tự động hóa xe tự hành, thiết bị y tế,....